

KA5 - Software Testing (Teste de Software)

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Documento de Qualidade e Planejamento

3 de junho de 2026

Conteúdo

1	Plano de Testes (Master Test Plan)	2
1.1	Escopo e Objetivos	2
1.2	Estratégia de Testes por Nível	2
1.3	Critérios de Entrada e Saída	2
1.4	Ferramentas Propostas	2
1.5	Responsabilidades e Cronograma	2
1.6	Critérios de Aceite do Produto	3
1.7	Métrica de Cobertura de Testes	3
2	Especificação de Casos de Teste	4
2.1	Módulo 1: Autenticação e Segurança	4
2.2	Módulo 2: Pacientes (Conformidade LGPD)	4
2.3	Módulo 3: Prontuário Eletrônico e Segurança	5
3	Matriz de Cobertura de Testes (Rastreabilidade)	7

1 Plano de Testes (Master Test Plan)

1.1 Escopo e Objetivos

O objetivo deste documento é definir a estratégia de testes de software para o Sistema de Gestão de Consultório Médico. O escopo abrange a validação e verificação dos módulos de Autenticação, Pacientes, Agendamento, Prontuário Eletrônico, Prescrições, Exames e Relatórios (RF-01 a RF-28). O foco principal é garantir a confiabilidade clínica, a segurança das informações (Controle de Acesso) e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normativas do CFM.

1.2 Estratégia de Testes por Nível

- **Testes Unitários:** Foco nas regras de negócio isoladas (ex: validação de máscara e dígito verificador de CPF, cálculo de expiração de token TOTP). Executados pelos desenvolvedores via automação.
- **Testes de Integração:** Validação da comunicação entre os módulos (ex: Agendamento consumindo dados do Paciente; Prescrição lendo alergias do Prontuário).
- **Testes de Sistema:** Testes de ponta a ponta (E2E) simulando o fluxo real do usuário (caixa-preta). Inclui testes de segurança (RBAC) e testes funcionais gerais.
- **Testes de Aceitação (UAT):** Validação final realizada com perfis de usuários-chave (Médico, Recepcionista, Administrador) em ambiente de homologação.

1.3 Critérios de Entrada e Saída

Critérios de Entrada:

- Código compilado e sem erros críticos de build.
- Ambiente de testes configurado com massa de dados inicial (pacientes fictícios, médicos cadastrados).
- Requisitos Funcionais (KA1) devidamente mapeados e aprovados.

Critérios de Saída (Aprovação):

- 100% dos Casos de Teste essenciais executados.
- 0 (zero) defeitos críticos ou bloqueantes (Severidade Alta/Crítica) em aberto.
- Métricas de cobertura (definidas na Seção 1.7) atingidas.

1.4 Ferramentas Propostas

- **Gestão de Testes e Defeitos:** Jira / Xray (ou TestRail) para rastreabilidade.
- **Automação Unitária/Integração:** Jest (para frontend/Node.js) ou JUnit (para Java), dependendo da stack.
- **Automação E2E:** Cypress ou Selenium Webdriver.
- **Testes de API:** Postman / Newman.

1.5 Responsabilidades e Cronograma

- **Engenheiro de QA:** Planejamento, criação de casos de teste, automação E2E e testes exploratórios. (Semanas 1 a 4 do ciclo de testes).
- **Desenvolvedor:** Criação e manutenção de testes unitários e correção de bugs. (Contínuo).
- **Product Owner / Cliente:** Execução do UAT e homologação final. (Semana 5).

1.6 Critérios de Aceite do Produto

O sistema será considerado aceite quando todos os fluxos críticos (Autenticação, Cadastro de Paciente, Agendamento e Preenchimento de Prontuário) puderem ser executados de ponta a ponta sem erros, o tempo de resposta das buscas for inferior a 2 segundos (RF-09), e as auditorias de LGPD (logs e inativação) estiverem funcionalmente provadas.

1.7 Métrica de Cobertura de Testes

Métrica Definida:

- Cobertura de Código (Unitário): Mínimo de 80% de *Statement/Branch Coverage*.
- Cobertura de Requisitos (Sistema): 100% dos Requisitos de prioridade "Essencial" devem possuir ao menos 2 casos de teste (1 positivo, 1 negativo).

Justificativa: Para um sistema médico, falhas lógicas no tratamento de dados (como cruzar prontuários ou falhar em alertas de alergia) geram risco à vida do paciente e risco legal gravíssimo. A cobertura de 80% de código garante estabilidade técnica sem onerar excessivamente o custo de desenvolvimento, enquanto a cobertura de 100% dos requisitos essenciais na camada de sistema garante que o software entrega o valor clínico e de segurança esperado.

2 Especificação de Casos de Teste

Abaixo detalhamos os casos de teste para três módulos críticos do sistema.

2.1 Módulo 1: Autenticação e Segurança

ID: TC-AUTH-01

Módulo: Autenticação

Descrição: Validação de bloqueio de conta após múltiplas tentativas (Segurança).

Requisito Associado: RF-01

Técnica Aplicada: Análise de Valor Limite (testando as fronteiras 4, 5 e 6 tentativas).

- **Pré-condições:** Usuário válido cadastrado no sistema.
- **Dados de Entrada:** E-mail correto, senhas incorretas consecutivas.
- **Passos:**
 1. Inserir o e-mail e uma senha incorreta 4 vezes. Tentar login.
 2. Inserir o e-mail e uma senha incorreta na 5ª vez. Tentar login.
 3. Inserir o e-mail e a senha **correta** na 6ª vez.
- **Resultado Esperado:** Na 4ª tentativa, exibe erro genérico ("Credenciais inválidas"). Na 5ª tentativa, a conta é bloqueada e exibe "Conta bloqueada temporariamente. Tente após 30 minutos". Na 6ª tentativa (mesmo com senha correta), o acesso deve ser negado.
- **Critério de Aprovação:** Conta inacessível estritamente a partir da 5ª falha.

ID: TC-AUTH-02

Módulo: Autenticação

Descrição: Acesso indevido de perfil restrito a recursos administrativos.

Requisito Associado: RF-03

Técnica Aplicada: Particionamento de Equivalência (Classes válidas e inválidas de Perfis).

- **Pré-condições:** Usuário com perfil "Recepcionista" logado.
- **Dados de Entrada:** Navegação para URL de Gestão de Usuários (/admin/users).
- **Passos:**
 1. Logar no sistema como Recepcionista.
 2. Tentar acessar pelo menu a tela de Gestão de Usuários (não deve existir).
 3. Forçar o acesso digitando a URL administrativa diretamente no navegador.
- **Resultado Esperado:** Menu invisível. Ao forçar a URL, o sistema retorna erro 403 (Acesso Negado) e redireciona para a tela inicial.
- **Critério de Aprovação:** Violação de acesso bloqueada com sucesso via RBAC.

2.2 Módulo 2: Pacientes (Conformidade LGPD)

ID: TC-PAC-01

Módulo: Pacientes

Descrição: Cadastro de paciente com CPF já existente na base.

Requisito Associado: RF-08

Técnica Aplicada: Particionamento de Equivalência (CPF novo vs CPF existente).

- **Pré-condições:** Paciente "João Silva" já cadastrado com o CPF 111.222.333-44.

- **Dados de Entrada:** CPF = 111.222.333-44, Nome = "Maria Souza".
- **Passos:**
 1. Acessar tela de Novo Paciente.
 2. Preencher os dados obrigatórios inserindo o CPF duplicado.
 3. Clicar em "Salvar".
- **Resultado Esperado:** O sistema impede a gravação e exibe mensagem clara: "CPF já cadastrado no sistema para outro paciente".
- **Critério de Aprovação:** Registro não efetuado no banco de dados.

ID: TC-PAC-02

Módulo: Pacientes

Descrição: Inativação de paciente respeitando histórico (LGPD).

Requisito Associado: RF-10

Técnica Aplicada: Tabela de Decisão (Ação de exclusão vs Requisito Legal de Retenção).

- **Pré-condições:** Paciente com histórico de 2 consultas realizadas. Perfil Administrador logado.
- **Dados de Entrada:** Selecionar o paciente e acionar comando de inativação.
- **Passos:**
 1. Buscar o paciente pelo CPF.
 2. Clicar em "Inativar Paciente" (Confirmar prompt).
 3. Realizar nova busca padrão de pacientes.
 4. Acessar o relatório gerencial de consultas antigas do médico que atendeu este paciente.
- **Resultado Esperado:** O paciente não aparece mais em buscas para novos agendamentos. Contudo, seu nome e prontuário continuam acessíveis no histórico médico e relatórios (dados anonimizados ou restritos) garantindo retenção legal.
- **Critério de Aprovação:** *Soft delete* validado. Dados não são apagados do banco.

2.3 Módulo 3: Prontuário Eletrônico e Segurança

ID: TC-PRONT-01

Módulo: Prontuário

Descrição: Alerta de Alergia ao prescrever medicamento (Caso Positivo/Crítico).

Requisito Associado: RF-18, RF-23

Técnica Aplicada: Tabela de Decisão (Medicamento X = Alérgico → Dispara Alerta).

- **Pré-condições:** Médico logado. Prontuário do paciente aberto com alergia a "Penicilina" cadastrada.
- **Dados de Entrada:** Prescrição do medicamento "Amoxicilina" (pertencente à classe da Penicilina).
- **Passos:**
 1. Acessar módulo de prescrição na consulta atual.
 2. Digitar "Amoxicilina" e selecionar dosagem.

3. Tentar adicionar à prescrição.

- **Resultado Esperado:** O sistema bloqueia a ação imediata, abre um pop-up de alerta vermelho avisando sobre o risco de choque anafilático/alergia, exigindo que o médico digite uma justificativa ou cancele a prescrição.
- **Critério de Aprovação:** Alerta bloqueante renderizado com sucesso antes da emissão.

ID: TC-PRONT-02

Módulo: Prontuário

Descrição: Acesso não autorizado ao prontuário clínico (Teste de Segurança e Privacidade).

Requisito Associado: RF-20

Técnica Aplicada: Particionamento de Equivalência (Atores autorizados vs Não autorizados).

- **Pré-condições:** Prontuário criado. Recepcionista logado no sistema.
- **Dados de Entrada:** Busca pelo paciente no sistema.
- **Passos:**
 1. Buscar paciente pelo nome.
 2. Acessar o perfil do paciente.
 3. Tentar visualizar as abas "Prontuário", "Anamnese" ou "Histórico Clínico".
- **Resultado Esperado:** A aba "Prontuário" deve estar oculta para o perfil Recepcionista. Somente dados cadastrais e de agendamento são visíveis.
- **Critério de Aprovação:** Recepcionista não consegue ler dados sensíveis de saúde.

ID: TC-PRONT-03

Módulo: Prontuário

Descrição: Exportação de dados pelo paciente (Portabilidade LGPD).

Requisito Associado: RF-21

Técnica Aplicada: Caso de Uso Simples / Teste de Funcionalidade.

- **Pré-condições:** Paciente com acesso ao portal logado. Prontuário existente.
- **Dados de Entrada:** Clique na funcionalidade "Exportar Meus Dados".
- **Passos:**
 1. Logar no portal do paciente.
 2. Acessar "Meu Prontuário".
 3. Clicar em "Exportar em PDF".
- **Resultado Esperado:** Download iniciado de um arquivo PDF legível contendo todo o histórico clínico, receitas e laudos anexos do paciente logado.
- **Critério de Aprovação:** PDF gerado corretamente, sem corrompimento e apenas com dados do próprio paciente.

3 Matriz de Cobertura de Testes (Rastreabilidade)

A tabela abaixo mapeia a relação bidirecional entre os Casos de Teste (TC) desenvolvidos neste documento e os Requisitos Funcionais (RF) propostos no escopo (KA1).

Identificador (TC)	Descrição Resumida	Requisitos (RF)
TC-AUTH-01	Bloqueio de conta após 5 tentativas falhas (Segurança)	RF-01
TC-AUTH-02	Restrição de acesso a perfis não administrativos (RBAC)	RF-03
TC-PAC-01	Validação de unicidade de CPF rejeitando duplicatas	RF-08
TC-PAC-02	Inativação de usuário preservando histórico (LGPD)	RF-10
TC-PRONT-01	Alerta bloqueante para prescrição de medicamento alérgico	RF-18, RF-23
TC-PRONT-02	Restrição de leitura de prontuário para recepcionista (Seg.)	RF-20
TC-PRONT-03	Exportação de dados pelo portal do paciente em PDF (LGPD)	RF-21

Tabela 1: Mapeamento Casos de Teste vs Requisitos Funcionais.

Nota de Auditoria: Casos de teste adicionais devem ser gerados nas fases subsequentes para garantir 100% de cobertura dos demais requisitos (RF-02, RF-04 a RF-07, RF-09, RF-11 a RF-17, RF-19, RF-22, RF-24 a RF-28) conforme estabelecido na estratégia e métrica da Seção 1.7.